

ПАСПОРТА

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

разработка теоретических основ, методов, алгоритмов и средств для создания самотестируемых, самовосстанавливаемых и самонастраивающихся устройств вычислительной техники (мультиагентных, многопроцессорных, транспьютерных, телекоммуникационных, нейрокомпьютерных и вычислительных систем с нетрадиционной архитектурой) и систем управления.

Шифр специальности: 05.01.07 – Математическое моделирование. Численные методы и комплексы программ

Формула специальности: «Математическое моделирование. Численные методы и комплексы программ» исследует теоретические основы, фундаментальные вопросы математического моделирования, применение численных методов и комплексов программ для решения научных, технических, фундаментальных и прикладных проблем.

Области исследований:

- ✓ разработка новых конструктивных системных методов для математического моделирования объектов и явлений;
- ✓ развитие качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей;
- ✓ разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных методов с применением современных компьютерных технологий;
- ✓ реализация эффективных численных методов, алгоритмов и комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного эксперимента;
- ✓ комплексные исследования научных и технических проблем с применением современной технологии математического моделирования и вычислительного эксперимента;
- ✓ разработка новых математических методов и алгоритмов проверки адекватности математических моделей объектов на основе данных натурного эксперимента;
- ✓ разработка новых математических методов и алгоритмов интерпретации натурного эксперимента на основе его математической модели;
- ✓ разработка систем компьютерного и имитационного моделирования.